

杭州师范大学

工业设计专业本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印
2025 年 6 月

工业设计专业本科培养方案

一、培养目标

本专业响应国家创新驱动发展战略，立足新工科建设要求，以智能技术驱动设计创新为核心，依托师范院校社会服务研究优势，围绕“智能产品设计”与“信息交互设计”两大方向构建专业体系，培养服务浙江省智能制造升级与杭州市“互联网+”数字经济高地建设需求的高素质复合应用型人才。

预期毕业 5 年以上的毕业生，能达到以下目标：

目标 1：能够通过设计实践推动制造业服务化转型与互联网服务设计创新，响应民生需求并创造社会价值，有效服务区域发展需求。

目标 2：具备扎实工程学科基础与智能技术应用能力，精通产品系统开发、市场分析与用户需求挖掘。

目标 3：具有家国情怀，创新创业精神与社会责任感，能够在设计中践行工程伦理，遵守职业道德、规范和法律。

目标 4：胜任企事业单位、专业设计机构及科研单位产品设计研究开发、产品经理等岗位。

二、毕业要求

本专业涉及机械工程、设计学等学科门类，强调理论与实践并重，突出学生创新能力的培养。通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的价值观、知识、能力和素质：

1. 专业知识：具备扎实、系统的数学、自然科学、工程基础、设计学以及相关的人文、艺术、管理等交叉学科的知识理论，能够将知识应用于解决工业设计以及工程应用领域的设计问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程学科的基本原理，以及设计学相关的人文、艺术、管理等交叉学科知识，对工业设计领域的问题进行识别、表达与分析，并借助文献研究、案例分析剖析工业设计领域的复杂问题，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对工业设计领域复杂问题的解决方案，设计满足用户需求、市场需求等特定需求的系统、单元部件、服务、材料或工艺流程，能够在设计环节中体现创新意识、考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对工业设计领域的复杂问题进行研究，设计调研和实验方案，获取、分析处理与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对工业设计领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对工业设计领域复杂工程问题进行预测与模拟，并能理解所用工具和资源的局限性。

6. 设计与可持续发展：在解决工业设计领域的复杂工程问题时，能够基于工业设计领域相关背景知识，分析和评价设计实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 设计伦理和职业规范：具有社会主义核心价值观、人文社会科学素养和社会责任感，能够在理解和践行设计伦理，在工业设计领域的实践中遵守设计师的职业道德和规范，履行社会责任。

8. 个人与团队：具有协作精神和团队意识，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就工业设计领域的设计问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：初步掌握工业设计领域基本的商品策划、推广以及设计项目管理能力，理解并掌握与工程项目相关的管理原理和决策方法，并能在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力，能够理解广泛的技术变革对工业设计和社会的影响，适应新技术变革。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 1		●		●
毕业要求 2	●	●		
毕业要求 3	●	●	●	
毕业要求 4	●			●
毕业要求 5		●		●

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 6	●		●	
毕业要求 7			●	●
毕业要求 8				●
毕业要求 9	●		●	
毕业要求 10	●			●
毕业要求 11	●	●	●	

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

课程性质	课程名称	毕业要求										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
通识必修课	思政类			M			M	M		L		M
	军体类								H			
	外语类									H		
	创新创业类							M	L		M	L
通识选修课	经典研读与文化遗产											L
	创新精神与创业实务							M	M		M	
	国际视野与文明对话			L						H		M
	数理基础与科学素养											H
	人工智能与现代生活					H						M
	生态环境与生命关怀			L			H		M			M
	艺术鉴赏与审美体验							M				M
	社会发展与公民责任			L			M	H				
学科基础 平台课	工业设计导论	M	L				L	L		H		
	工程制图	M		M								
	高等数学 B1	M	L									
	编程思维与实践	M	M	M	M							
	高等数学 B2	M	L									
	大学物理 C	M	L									
	数字电子技术	M	M	M	M							
	线性代数 B3	M	L									
	工程力学	M	M	H	M							
专业核心课	设计素描		M									H
	计算机辅助设计（三维）		M			H						H
	设计基础	M	M			M						M
	Python 程序设计	M	M	H	M							
	产品设计材料与工艺	H	M				M					M
	人机工程学	H	H	M	H		M		L	M		
智能产品设计复合模块 选修课程	计算机辅助工程设计	M	M			H						M
	智能产品控制技术	M		M		M						
	传感器与检测技术	L	M	M								
	智能产品设计	M	H	H		H			H	H		
	机械设计基础	H	H	M	H							
信息交互设计复合模块 选修课程	信息交互设计原理方法	M	M	H		H						
	需求工程	M	H	M	H				H	H	M	
	数据分析	M		M		M						
	信息交互设计与实践		H	H	M	M			H	H	M	
	互联网开发技术栈	M	M	H		M					M	M
人工智能+模块选修课程	AI+设计创新		M	L								H
	数据分析	M		M		M						
	互联网开发技术栈	M	M	H		M					M	M

课程性质	课程名称	毕业要求										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
应用型模块选修课程	产品设计方法与实践	M	H	M		M			H	H		
	计算机辅助工程设计	M	M			H						M
	智能产品控制技术	M		M		M						
	需求工程	M	H	M	H				H	H	M	
	产品创新整合设计	M	H	H		M	L	L	H	H		
	创新材料设计应用		M	H	M		M		H	H		M
	逆向设计技术	M	H	M		M			H	H		
	智能出行方式设计	M	L				L	L		H		
	作品集设计		L			L				M		H
学术型模块选修课程	传感器与检测技术	L	M	M								
	物联网导论	M	L				L	L		H		
	工业设计史	H					M	L				
创新创业模块选修课程	创新创业项目实践		H	H		M	L	M	H	H	M	M
	创新创业项目实践（智能产品设计方向）		H	H	L	M	M		H	H		M
	创新创业项目实践（信息交互设计方向）		H	H	L	M	M		H	H		M
实践环节、毕业论文（设计）和其他	金工实习			M	M				M	M	M	
	学术训练课程：科研务实		M	M	H		M			M	M	M
	学术训练课程：创新创业教育	H	H		M	L	M	H	H	M	M	H
	研习		M	M	H		M			M	M	M
	见习							H	L	M	M	
	毕业实习							H	L	M	M	
	毕业设计		M	M	H		M			M	M	M

四、学制和学位

四年制本科，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 154 学分，其中Ⅰ类学分 150 学分，包括：通识教育必修课 36 学分，通识教育选修课 10 学分，专业基础课程 24.5 学分，专业核心课程 17.5 学分，专业选修课程 40.5 学分，专业实践课程 21.5 学分。Ⅱ类学分包括：劳动教育类和社会实践类，学分为 4 学分。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.4	9.5	6.2
		选修课		10	6.5	0	0
	专业基础课程	必修课	9	24.5	15.9	1.5	1
	专业核心课程	必修课	6	17.5	11.4	5.5	3.6
	专业选修课程	选修课	20	40.5	26.3	16.5	10.7
	专业实践课程	必修课	7	21.5	14.0	21.5	14.0
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.3	2	1.3
	社会实践类			2	1.3	2	1.3
合计				154	100	56.5	38.1

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验 (训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语（基础拓展） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语（进阶拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语（高阶课程） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2，实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注：

- 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核，体质测试成绩须达到 50 分（按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算），不计入通识必修课学分；
- 大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读；
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程 (24.5 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验 (训)课			
334353001	工业设计导论 Industrial Design Introduction	1	16		一秋		工学院
334375001	工程制图 Engineering Drawing	3*	48		一秋	√	工学院
024902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋		数学学院
334376101	编程思维与实践 Programming Thinking and Practice	2*	16	32	一秋	√	工学院
024902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春		数学学院
024906111	大学物理 C College Physics C	3*	48		一春		物理学院
334377001	数字电子技术 Digital Electronic Technology	2.5*	32	16	一春	√	工学院
024903053	线性代数 B3 Linear Algebra B3	2*	32		二秋		数学学院
334359001	工程力学 Engineering Mechanics	3	48		三秋	√	工学院

2. 专业核心课程 (17.5 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验 (训)课			
334315101	设计素描 Design Sketching	3.5	32	48	一秋	√	工学院
334378101	计算机辅助设计 (三维) Computer Aided 3D Design	3.5	32	48	一春	√	工学院
334379101	设计基础 Design Basis	3	32	32	二秋	√	工学院
334360101	Python 程序设计 Python Programming	2.5*	32	16	二秋	√	工学院
334321101	产品设计材料与工艺 Product Material & Manufacturing Technology	2.5*	32	16	二秋	√	工学院
334325101	人机工程学 Human Factors Engineering	2.5*	32	16	二春	√	工学院

3. 专业选修课程 (40.5 学分)

选修课包含 6 个模块课程, 其中智能产品设计和信息交互设计复合模块课必选其中一个模块课, 修满 14 学分, 另一个复合模块课必须至少选 8 学分; 其余模块课为任选课; 专业选修课程要求修满 40.5 学分。

(1) 智能产品设计复合模块选修课程 (14 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验 (训)课			
335328101	计算机辅助工程设计 Computer Aided Engineering Design	3	32	32	二春	√	工学院
335329101	智能产品控制技术 Control Techniques of Intelligent Product	3*	32	32	二春	√	工学院
335364101	传感器与检测技术 Sensing and Detection Technology	2*	16	32	三秋	√	工学院
335330101	智能产品设计 Intelligent Product Design	3	32	32	三秋	√	工学院
335363001	机械设计基础 Mechanical Design Principles	3*	48		三春	√	工学院

(2) 信息交互设计复合模块选修课程 (14 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
335380101	信息交互设计原理方法 Information Interactive Design Techniques	3	32	32	二春	√	工学院
335381101	需求工程 Requirements Engineering	3	32	32	二春	√	工学院
335343101	数据分析 Data Analysis	3*	32	32	三秋	√	工学院
335333101	信息交互设计与实践 Information Interactive Design Practice	3	32	32	三秋	√	工学院
335650101	互联网开发技术栈 Internet Development Technology Stack	2*	16	32	三春	√	工学院

(3) 人工智能+模块选修课程 (6.5 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
335382101	AI+设计创新 AIGC Design Innovation	1.5	16	16	一春		工学院
335343101	数据分析 Data Analysis	3*	32	32	三秋		工学院
335650101	互联网开发技术栈 Internet Development Technology Stack	2*	16	32	三春		工学院

(4) 应用型模块选修课程 (24 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
335383101	产品设计方法与实践 Product Design Methods and Practices	3.5*	48	16	二春		工学院
335328101	计算机辅助工程设计 Computer Aided Engineering Design	3	32	32	二春		工学院
335329101	智能产品控制技术 Control Techniques of Intelligent Product	3*	32	32	二春		工学院
335381101	需求工程 Requirements Engineering	3*	32	32	二春		工学院
335384101	产品创新整合设计 Integrated Design for Product Innovation	3.5*	48	16	三秋		工学院
335341101	创新材料设计应用 Creative Material Design Application	2	16	32	三秋		工学院
335385101	逆向设计技术 Reverse Engineering Design	3	32	32	三秋		工学院
335386301	◆智能出行方式设计 Intelligent Transport Design	1.5	0	48	三春		工学院
335345101	作品集设计 Portfolio Design	1.5	16	16	三春		工学院

(5) 学术型模块选修课程 (7 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
335364101	传感器与检测技术 Sensing and Detection Technology	2*	16	32	三春		工学院
335367001	物联网导论 Internet of Things Introduction	3*	48		三春		工学院
335368001	工业设计史 Industrial Design History	2*	32		三春		工学院

(6) 创新创业型模块选修课程 (6 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验 (训)课			
335387101	创新创业项目实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	2	8	48	二秋		工学院
335348101	创新创业项目实践 (智能产品设计方向) Innovation and Entrepreneurship Practice (Intelligent Product Design)	2	8	48	三春		工学院
335349101	创新创业项目实践 (信息交互设计方向) Innovation and Entrepreneurship Practice (Information Interactive Design)	2	8	48	三春		工学院

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程 (21.5 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(践) 课			
334157301	◆工程训练与专业劳动实践 Engineering Training and Professional Labor Practice	1.5		1.5 周	二秋	√	工学院
334388301	◆学术训练课程: 科研实务 Academic Training Course: Practical Research Skills	2		2 周	三秋		工学院
334389301	◆学术训练课程: 创新创业教育 Academic Training Course: Innovation and Entrepreneurship Education	2		2 周	三秋 三春		工学院
334390301	◆研习 Seminar & Workshop	1		1 周	三春		工学院
334391301	◆见习 Internship	1		1 周	四秋 四春		工学院
334196301	◆毕业实习 Graduation Practice	8		8 周	四秋 四春		工学院
334197301	◆毕业设计 Graduation Design (Thesis)	6		12 周	四秋 四春	√	工学院

注: 1. 课程标注说明: 双语课程★单独开设实验(训)课程◆: 考试课程*;

2. 副修课程在表格中打√;

3. 副修专业课程说明: 修满 30 学分, 可获副修专业证书; 修满 36 学分 (含毕业论文或毕业设计、学位课程) 可获副修专业学位。

2. II 类学分 (4 学分)

(非收费学分, 另详见 II 类学分管理办法)

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分 (寒暑期社会实践活动至少 1 学分; 心理健康实践活动至少 1 学分)